LAPORAN AKHIR

PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Perangkat Bergerak

TEBAK ANGKA

Aplikasi Permainan Menebak Angka Berbasis Android

Disusun oleh:

Samuel Jeremiah (235314009)

Gabriel Sebastian Wale Meo (235314042)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

DAFTAR ISI

A. Judul Tugas

B. Penjelasan Singkat Program

1. Deskripsi Program
2. Fitur Aplikasi
3. Teknologi yang Digunakan
4. Struktur Proyek
5. Alur Logika Program
6. Cara Menjalankan dan Menggunakan Aplikasi
7. Tampilan Aplikasi (Screenshot)

C. Link Repository GitHub

D. Kesimpulan

A. Judul Tugas

Tebak Angka: Aplikasi Permainan Menebak Angka Berbasis Android

Keterangan	Detail
Mata Kuliah	Pemrograman Perangkat Bergerak
Jenis Tugas	Proyek UTS
Program Studi	Informatika
Anggota 1	Samuel Jeremiah (NIM 235314009)
Anggota 2	Gabriel Sebastian Wale Meo (NIM 235314042)

B. Penjelasan Singkat Program

1. Deskripsi Program

Tebak Angka adalah permainan sederhana berbasis Android yang menantang pengguna untuk menebak sebuah angka rahasia antara 0 sampai 100. Angka rahasia diacak secara otomatis oleh aplikasi setiap kali permainan baru dimulai. Setiap tebakan yang salah akan mengurangi skor pemain, dan aplikasi memberikan petunjuk apakah tebakan tersebut terlalu kecil atau terlalu besar sehingga pemain dapat mempersempit kemungkinan angka yang benar.

Permainan dimulai dengan skor 100. Setiap tebakan salah mengurangi skor sebesar 10 poin. Jika tebakan benar, aplikasi menampilkan layar hasil berisi angka rahasia, skor akhir, dan jumlah percobaan. Jika skor mencapai 0 sebelum angka berhasil ditebak, permainan berakhir (game over) dan angka rahasia diperlihatkan. Pemain dapat memulai permainan baru kapan saja melalui tombol Main lagi atau tombol refresh di pojok kanan atas.

2. Fitur Aplikasi

- Angka rahasia diacak otomatis pada rentang 0 sampai 100 setiap permainan baru.
- Sistem skor: dimulai dari 100 dan berkurang 10 poin setiap tebakan salah.
- Progress bar yang menunjukkan sisa skor pemain.
- Petunjuk "Terlalu kecil" atau "Terlalu besar" setelah setiap tebakan.
- Riwayat tebakan sebelumnya beserta arah petunjuknya.
- Penghitung jumlah percobaan.
- Tombol refresh di pojok kanan atas untuk memulai ulang kapan saja.
- Validasi input: tidak boleh kosong dan harus berada di antara 0 dan 100.
- Game over otomatis ketika skor mencapai 0.

- Tampilan bertema gelap (dark mode) agar nyaman digunakan.

3. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Kotlin
Antarmuka (UI)	XML Layout (LinearLayout, FrameLayout, MaterialButton)
IDE	Android Studio
Build Tool	Gradle (Kotlin DSL)
Min SDK	24 (Android 7.0)
Target SDK	37
Versi Java	11

4. Struktur Proyek

Struktur utama kode aplikasi berada di dalam folder app/src/main dengan susunan sebagai berikut:

Lokasi	Fungsi
java/com/example/menebakangkasimpananaplikasi/MainActivity.kt	Berisi seluruh logika permainan
res/layout/activity_main.xml	Tampilan utama aplikasi
res/drawable/	Background kartu, chip, progress bar, dan ikon
res/values/	Tema, warna, dan string
AndroidManifest.xml	Konfigurasi aplikasi

5. Alur Logika Program

Alur kerja program secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Permainan dimulai: aplikasi mengacak angka rahasia 0 sampai 100 dan mengatur skor awal menjadi 100.
2. Pemain memasukkan tebakan pada kolom input lalu menekan tombol Tebak.
3. Aplikasi memeriksa validitas input. Jika kosong atau di luar rentang 0 sampai 100, aplikasi menampilkan Toast peringatan dan pemain diminta mengulang.
4. Jika input valid, aplikasi membandingkan tebakan dengan angka rahasia.

5. Jika tebakan sama dengan angka rahasia, aplikasi menampilkan layar hasil "Tebakanmu benar".
6. Jika tebakan berbeda, skor dikurangi 10, petunjuk (terlalu kecil atau terlalu besar) ditampilkan, dan tebakan dicatat pada riwayat.
7. Jika skor sudah 0 atau kurang, aplikasi menampilkan layar hasil "Game over! Skor habis". Jika belum, pemain melanjutkan menebak (kembali ke langkah 2).
8. Pemain menekan Main lagi untuk memulai permainan baru (kembali ke langkah 1).

6. Cara Menjalankan dan Menggunakan Aplikasi

Cara menjalankan proyek:

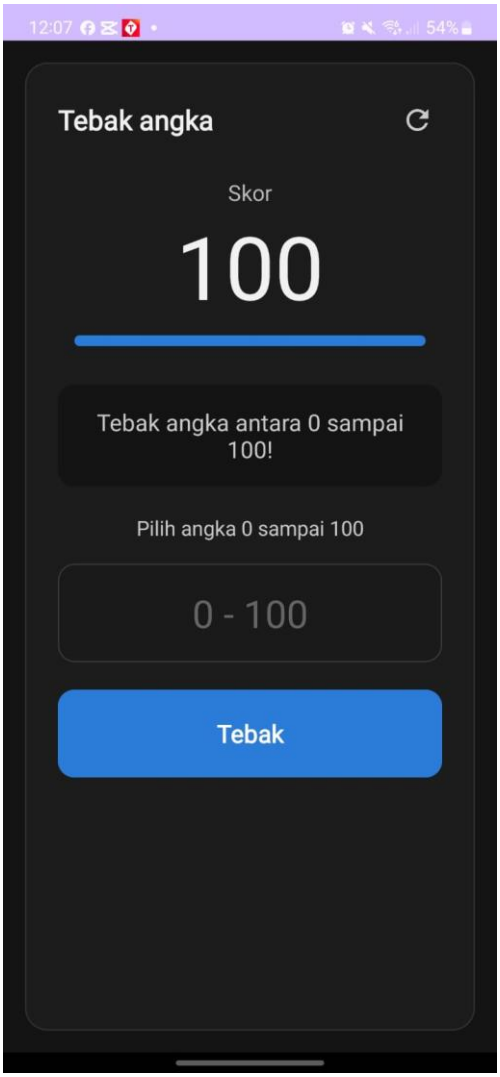
9. Clone repository dengan perintah: git clone https://github.com/SamuelJHS/Menebakangkasimpananaplikasi.git
10. Buka folder proyek di Android Studio.
11. Tunggu proses Gradle Sync selesai.
12. Jalankan di emulator atau perangkat Android dengan menekan tombol Run.

Cara menggunakan aplikasi:

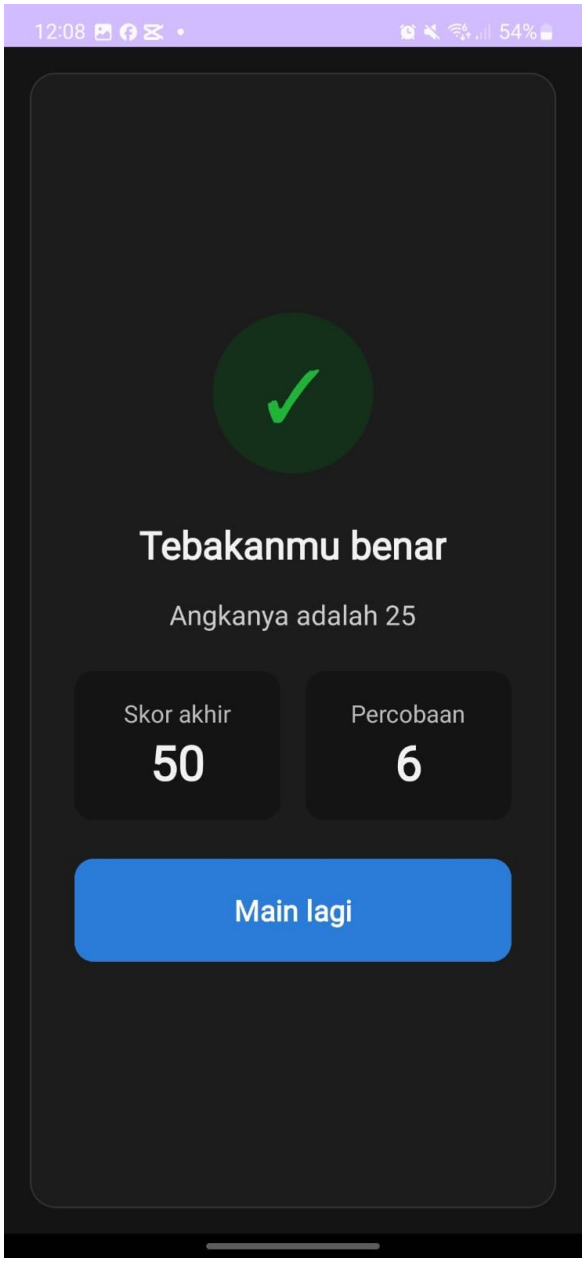
- Buka aplikasi Tebak Angka.
- Masukkan angka antara 0 sampai 100 pada kolom input, lalu tekan tombol Tebak.
- Perhatikan petunjuk: "Terlalu kecil, coba lebih besar" berarti angka rahasia lebih besar dari tebakan, sedangkan "Terlalu besar, coba lebih kecil" berarti angka rahasia lebih kecil dari tebakan.
- Setiap tebakan salah mengurangi skor 10 poin.
- Jika tebakan benar atau skor habis, layar hasil akan muncul. Tekan Main lagi untuk bermain kembali.

7. Tampilan Aplikasi (Screenshot)

Aplikasi memiliki dua layar utama dengan tema gelap, yaitu Layar Bermain dan Layar Hasil. Layar Bermain menampilkan skor, progress bar skor, kotak petunjuk, kolom input angka, tombol Tebak, dan riwayat tebakan. Layar Hasil muncul ketika tebakan benar (ikon centang hijau) atau ketika skor habis (ikon silang merah), berisi angka rahasia, skor akhir, jumlah percobaan, dan tombol Main lagi.



Gambar 1. Layar Bermain



Gambar 2. Layar Hasil saat tebakan benar

C. Link Repository GitHub

Kode sumber lengkap aplikasi dapat diakses pada repository GitHub berikut:

https://github.com/SamuelJHS/Menebakangkasimpananaplikasi

D. Kesimpulan

Aplikasi Tebak Angka berhasil dibuat sebagai proyek UTS mata kuliah Pemrograman Perangkat Bergerak. Aplikasi ini menerapkan konsep dasar pemrograman Android, yaitu penggunaan Activity, View binding manual, event listener pada tombol, percabangan, pembangkitan angka acak, serta pengaturan visibilitas view untuk berpindah antar tampilan. Dengan sistem skor, petunjuk tebakan, riwayat tebakan, dan tampilan bertema gelap, aplikasi ini menjadi permainan yang sederhana, interaktif, dan nyaman digunakan.